

5. a) Löse a) $x^2 - 5x + 3 = 0$ b) $x^2 + 4x + 5 = 0$ c) $x^2 + 6x + 9 = 0$.
a) $p = -5$, also $\frac{p}{2} = -2,5$; $q = 3$. $x = 2,5 \pm \sqrt{6,25 - 3} = 2,5 \pm \sqrt{3,25}$.
 $\sqrt{3,25}$ geht nicht auf: $x_1 = 2,5 + \sqrt{3,25} \approx 4,30$, $x_2 = 2,5 - \sqrt{3,25} \approx 0,70$.
b) $x = -2 \pm \sqrt{4 - 5} = -2 \pm \sqrt{-1}$. Unter der Wurzel negativ: keine Lösung.
c) $x = -3 \pm \sqrt{9 - 9} = -3 \pm 0$. Unter der Wurzel 0: eine Lösung, $x = -3$.

b) Hier ist p ungerade. Löse.

a) $x^2 - x - 6 = 0$ b) $x^2 + 3x - 10 = 0$

- 6.** Löse. Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

a) $x^2 - 4x + 1 = 0$ b) $x^2 + 6x + 4 = 0$

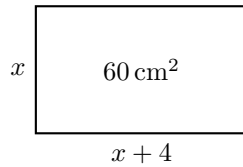
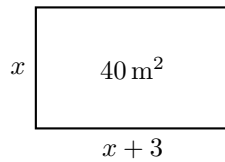
7. Wie viele Lösungen hat die Gleichung? Rechne nur aus, was unter der Wurzel steht.

a) $x^2 - 8x + 16 = 0$ b) $x^2 + 2x + 3 = 0$ c) $x^2 - 3x - 4 = 0$

8. Lea sagt: „Ich quadriere eine Zahl und addiere das 10-Fache der Zahl. Heraus kommt -25 .“ Wie viele Zahlen passen? Kreuze an und gib die Zahl an, falls es eine gibt.

- ☐ keine Zahl ☐ genau eine Zahl
☐ zwei Zahlen

14.



a) Ein Beet ist 3 m länger als breit und 40 m^2 groß.
Wie breit und wie lang ist es?

Breite x , Länge $x + 3$. Fläche: $x \cdot (x + 3) = 40$.

Klammer auflösen, alles nach links: $x^2 + 3x - 40 = 0$.

$$p = 3, q = -40: \quad x = -1,5 \pm \sqrt{2,25 + 40} = -1,5 \pm 6,5.$$

$x_1 = 5$, $x_2 = -8$. Eine Länge ist nie negativ: -8 fällt weg.

Das Beet ist 5 m breit und 8 m lang. Probe: $5 \cdot 8 = 40$.

b) Das Rechteck ist 60 cm^2 groß. Stell die Gleichung auf und berechne beide Seiten.

15. Ein Foto ist 5 cm länger als breit. Es ist 150 cm^2 groß. Wie breit und wie lang ist es?

16. Das Produkt zweier aufeinanderfolgender ganzer Zahlen ist 132. Welche Zahlen können es sein? Gib alle Möglichkeiten an.

17. Ein rechteckiger Spielplatz soll 600 m^2 groß und 10 m länger als breit werden. Die Gemeinde hat 95 m Zaun. Reicht der Zaun für den ganzen Rand? Wenn nicht: Wie viel fehlt?

